GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

信任不是默认的——
从 DORA-rs 数据流调试到可信工具设计

Trust Is Not the Default:
From DORA-rs Dataflow Debugging to Trustworthy Tool Design

讲师：韩可树



一个未被系统验证的契约

让飞行器在抵达火星时失联

规范存在，却没有变成可检查、可验证、可追踪的系统事实

1999 MISSION

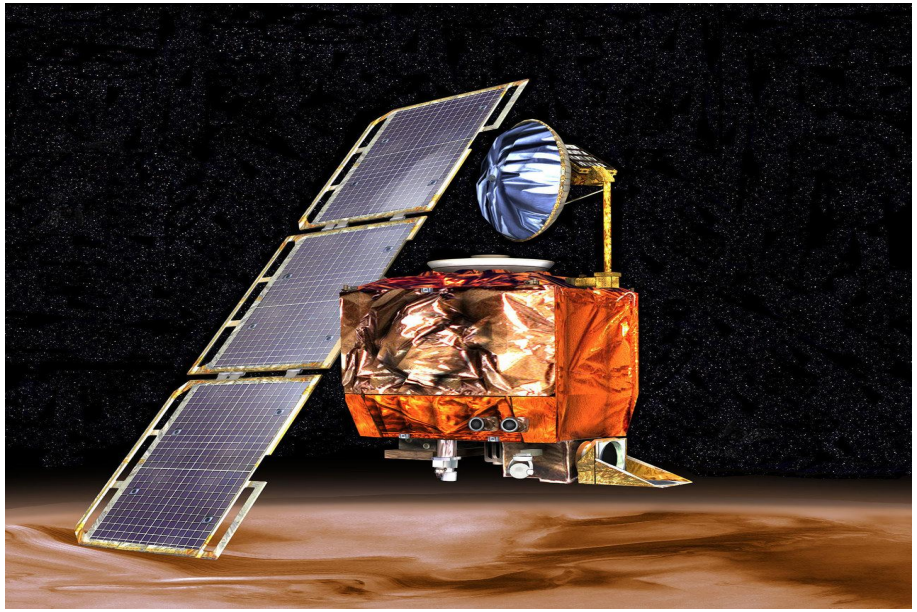
Mars Climate Orbiter
抵达火星时失联

N·s REQUIRED

导航接口所要求为
公制单位

lbf·s ACTUAL

地面软件输出为
英制单位



NASA火星气候探测者号（Mars Climate Orbiter）
Image: NASA/JPL-Caltech



NASA investigation: interface specification and end-to-end verification failed to catch the mismatch

一条连接，至少留下三类证据

可检查的数据流需要：端口契约、运行事实与可回放历史

01 · CONTRACT

它传递什么?

producer → O:ImageFrame → I:Detection[] → consumer →

两端声明可见

× 不兼容可见

02 · RUNTIME

它现在健康吗?

node status → logs · metrics → traces →

运行信号有来源

异常状态可解释

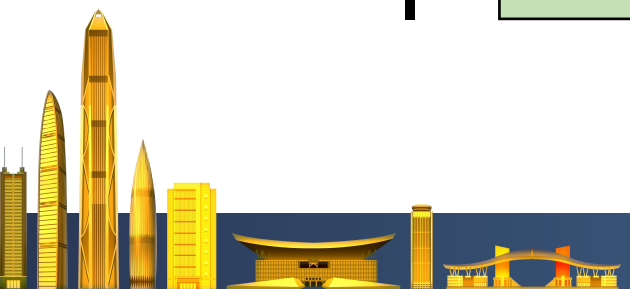
03 · HISTORY

它经历过什么?

record → .drec → replay →

顺序可回看

问题可定位



DORA–rs 的数据流架构

DORA-rs 使用控制面负责编排，Daemon 管理节点；
本地节点间与跨机器数据在不同路径上传输。



01· CONTROL

CLI · Coordinator · Daemon

控制面：编排与生命周期

- CLI
- COORDINATOR

02· EXECUTION

Daemon(s) · Nodes / Operators

Daemon 管理节点；
Operator 在 Runtime 中执行

- DAEMON
  - spawn
  - manage
  - monitor
- NODES / OPERATORS
  - Rust
  - Python / C++

03· DATA

Zenoh data paths

节点间传输；跨机器经 Zenoh

- NODE ↔ NODE
- CROSS-MACHINE
- ZENOH

定义 · 观察 · 回到历史

定义可读，运行可观测，历史可回到；证据可检查，但语义仍需验证。

工程对象

WHAT EXISTS

01 **YAML**
节点、输入、输出与依赖可被检查和版本管理

02 **logs · metrics · traces**
用 OpenTelemetry 等信号观察真实运行

03 **record/replay · .drec**
把已经发生的消息序列带回实验环境

可信问题

WHAT IT PROVES

01 **Contract**
连接是否符合声明的契约

02 **Runtime**
节点此刻是否真实健康

03 **History**
问题能否沿时间与来源被追溯

DEFINE
定义 Dataflow
YAML 让关系成为工程产物

OBSERVE
观察 Runtime
日志、指标与 trace 回答此刻

REPLAY
回到 History
.drec 重放真实数据序列

Google Summer of Code 2026 • Dora Studio

DORA-rs community → GSoC project →Dora Studio

复杂 DORA-rs dataflow 的证据，能否在工程界面中继续保持可见、可验证、可追溯?

界面必须尊重

01 真实 YAML

画布来自源文件，不另建第二份模型

02 端口契约

类型与兼容性必须给出具体依据

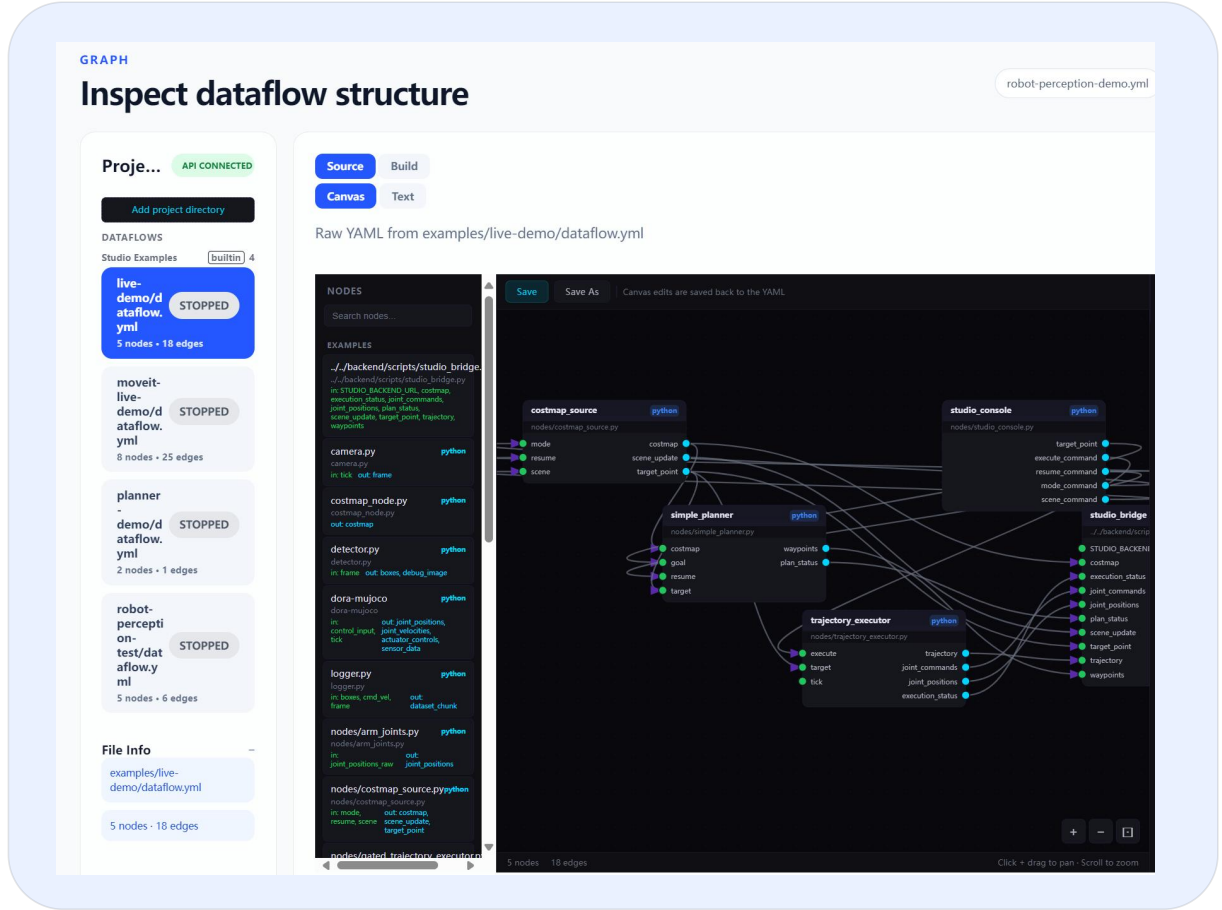
03 验证来源

dora validate 的错误阻止写入

04 未知边界

无法可靠解析时诚实只读回退

- companion Studio，而不是 DORA-rs CLI 的替代品



Dora Studio —— Dataflow Explorer

一条连接的证据链

真实 YAML

↓

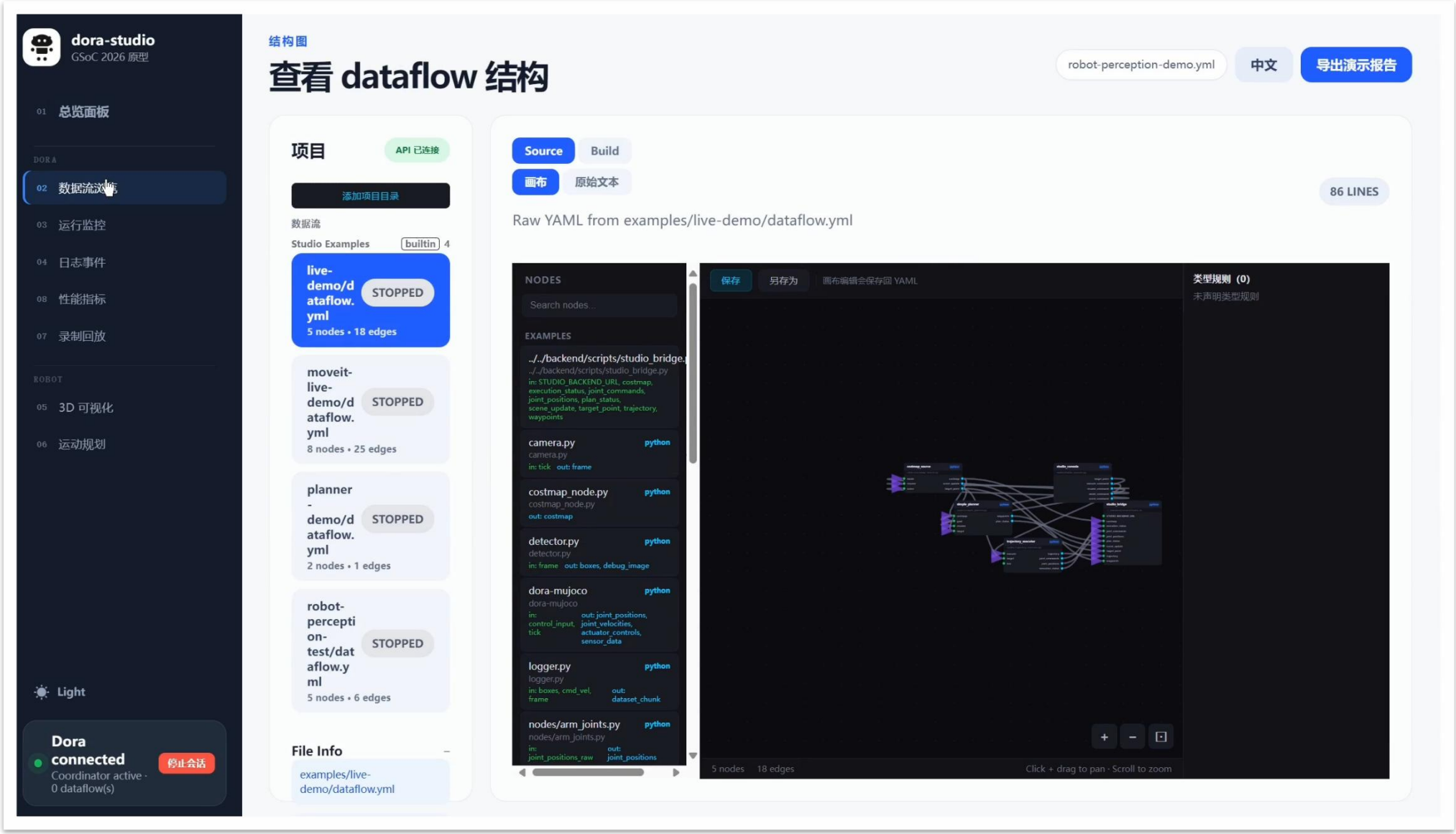
类型兼容性

↓

dora validate

↓

record/replay



可信工具的行为边界

可信 ≠ 从不出错

可信是一种可审查、可回退，
并且诚实表达能力边界的关系。

可信工具的三条纪律

01 把证据交给用户 VISIBLE
真实 YAML、端口契约、状态与错误来源

02 让修改可以撤回 REVERSIBLE
在受支持环境中：写前备份，验证错误不写入

03 把不知道说清楚 HONEST
不做运行时转换；解析失败只读回退

- **把依据、改动和边界都交给用户**

DORA STUDIO 的实现边界

01
证据可审查
结论有来源，用户可以自行判断

02
改动可回退
在受支持的 dora 1.x 环境中：
写入前留备份，失败不落盘

03
边界可理解
不知道时明确降级，不伪装全知

一个社区工具的价值，来自持续反馈

01 真实 dataflow 的问题
不同语言、硬件与组织方式暴露真实困难

02 DORA-rs 的基础
可组合、可观测、可回放

一个社区工具的正向反馈

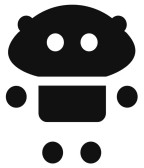
03 工具实验、Issue、PR 与使用反馈
把新问题带回社区

04 更容易被理解和验证的数据流
社区共同维护的工程能力





Google Summer of Code creates an entry point; the community keeps the work alive.



01 试一试 DORA-rs

github.com/dora-rs/dora

02 看看 Dora Studio

github.com/dora-rs/gsoc2026-dora-studio

03 把你的问题带到社区



DORA-rs

github.com/dora-rs/dora

Dora Studio

github.com/dora-rs
gsoc2026-dora-studio

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

讲师：韩可树

